LTW — Redes: evidências de validação e ordem de implantação

Disciplina 3 — validação de projeto executada em 03/11/2026 e plano de testes de implantação

1. Validações de projeto já executadas

68 de 68 verificações automáticas passaram. Cada linha compara o valor esperado (dos dados da Parte 1 e das regras do projeto) com o obtido nos arquivos entregues (planilhas recalculadas, plantas, topologias e scripts).

Área	Verificação	Esperado	Obtido	Resultado
IPv4	Sub-redes sem sobreposição (ipaddress)	0	0	OK
IPv4	Número de sub-redes (17 VLANs + pool VPN)	18	18	OK
IPv4	Cada rede cabe hosts requeridos	0	0	OK
IPv4	IPs fixos dentro da rede e fora de rede/broadcast	0	0	OK
IPv4	Nenhum IP fixo duplicado	81	81	OK
IPv4	Planilha plano-ipv4: resultado das verificações	OK — plano válido	OK — plano válido	OK
Pontos/portas	Térreo: portas de switch em uso = pontos de parede + NVR	28	28	OK
Pontos/portas	Térreo: portas de patch panel ≥ pontos (parede+reserva)	True	True	OK
Pontos/portas	1° andar: portas de switch em uso = pontos de parede + NVR	20	20	OK
Pontos/portas	1° andar: portas de patch panel ≥ pontos (parede+reserva)	True	True	OK
Pontos/portas	2° andar: portas de switch em uso = pontos de parede + NVR	19	19	OK
Pontos/portas	2° andar: portas de patch panel ≥ pontos (parede+reserva)	True	True	OK
Pontos/portas	3° andar: portas de switch em uso = pontos de parede + NVR	22	22	OK
Pontos/portas	3° andar: portas de patch panel ≥ pontos (parede+reserva)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P03-02: ≥ 20% de portas livres (14/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P03-02: nenhuma porta repetida	14	14	OK
Pontos/portas	SW-P03-01: ≥ 20% de portas livres (10/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P03-01: nenhuma porta repetida	10	10	OK
Pontos/portas	SW-TER-01: ≥ 20% de portas livres (15/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-TER-01: nenhuma porta repetida	15	15	OK
Pontos/portas	SW-P01-02: ≥ 20% de portas livres (12/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P01-02: nenhuma porta repetida	12	12	OK
Pontos/portas	SW-P02-02: ≥ 20% de portas livres (12/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P02-02: nenhuma porta repetida	12	12	OK
Pontos/portas	SW-P02-01: ≥ 20% de portas livres (9/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P02-01: nenhuma porta repetida	9	9	OK
Pontos/portas	SW-TER-02: ≥ 20% de portas livres (15/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-TER-02: nenhuma porta repetida	15	15	OK
Pontos/portas	SW-P01-01: ≥ 20% de portas livres (10/24)	True	True	OK
Pontos/portas	SW-P01-01: nenhuma porta repetida	10	10	OK
Pontos/portas	Pontos de parede em uso (40 DT + 7 imp. + 1 leitor + 20 AP + 20 câmeras)	88	88	OK
Pontos/portas	Total de pontos com reserva	103	103	OK
Pontos/portas	IDs PT-… únicos	88	88	OK
PoE/cabos	Térreo: PoE 106 W ≤ 80% de 400 W	True	True	OK
PoE/cabos	Térreo: run máximo 73 m ≤ 90 m	True	True	OK
PoE/cabos	1° andar: PoE 71 W ≤ 80% de 400 W	True	True	OK
PoE/cabos	1° andar: run máximo 67 m ≤ 90 m	True	True	OK

PoE/cabos	2° andar: PoE 62 W ≤ 80% de 400 W	True	True	OK
PoE/cabos	2° andar: run máximo 60 m ≤ 90 m	True	True	OK
PoE/cabos	3° andar: PoE 71 W ≤ 80% de 400 W	True	True	OK
PoE/cabos	3° andar: run máximo 67 m ≤ 90 m	True	True	OK
Planilhas	Inventário: todos os status do Resumo = OK	0	0	OK
Coerência	20 APs (Parte 1) = mapa de portas	20	20	OK
Coerência	20 câmeras (Parte 1) = mapa de portas	20	20	OK
Coerência	40 desktops (Parte 1) = mapa de portas	40	40	OK
Coerência	7 impressoras de rede (6 HP + 1 Elgin)	7	7	OK
Coerência	1 NVR no Térreo	1	1	OK
Coerência	Wi-Fi: APs na planilha = 20	20	20	OK
Coerência	Wi-Fi: notebooks 9 e tablets 12	(9, 12)	(9, 12)	OK
Coerência	Wi-Fi: status da cobertura/capacidade	OK	OK	OK
Coerência	Orçamento: caixas de cabo = ⌈metros ÷ 305⌉	15	15	OK
Coerência	Orçamento: patch panels = inventário	6	6	OK
Coerência	Orçamento: keystones/caixas = total de pontos	103	103	OK
Coerência	Orçamento: switches PoE 4 (3 da Parte 1 + 1) e TL 4	(1, 4)	(1, 4)	OK
Coerência	Orçamento: 3 nobreaks de andar, 4 DAC	(3, 4)	(3, 4)	OK
Coerência	Orçamento: racks 1 + 1 + 2	(1, 1, 2)	(1, 1, 2)	OK
Coerência	Orçamento: patch cords = 88 + 88 + 1	177	177	OK
Plantas	plantas.drawio contém 20 APs (APs/câmeras também levam PT)	20	20	OK
Plantas	plantas.drawio contém 20 câmeras (APs/câmeras também levam PT)	20	20	OK
Plantas	plantas.drawio: pontos PT (desktops+impressoras+leitor+reservas)	63	63	OK
Plantas	4 andares no draw.io	4	4	OK
Topologias	topologia.drawio com 3 páginas (física, lógica, modelo PT)	3	3	OK
Acessos	Nenhuma regra 'permitir qualquer → qualquer'	0	0	OK
Acessos	Visitantes alcançam rede interna?	NÃO — OK	NÃO — OK	OK
Acessos	IoT / impressoras / câmeras saem para a internet?	NÃO — OK	NÃO — OK	OK
Acessos	Alguém alcança o storage (VLAN 21)?	NÃO — OK	NÃO — OK	OK
Configs PT	FW-01: 16 subinterfaces roteadas (todas as VLANs exceto 21)	16	16	OK
Configs PT	Arquivos de configuração (FW, core, 8 switches, DHCP)	11	11	OK

Recálculo das planilhas (LibreOffice): 0 erros de fórmula em plano-ipv4 (578 fórmulas), inventario-e-dimensionamento (281), orcamento (45), vlans-e-acessos (189) e plano-wifi (45).

2. Testes de implantação (a executar no Packet Tracer e em campo)

Estes testes dependem do Packet Tracer ou da instalação física e ainda NÃO foram executados. A coluna 'Evidência' deve receber o print ou a medição quando forem feitos.

ID	Tipo	Teste	Resultado esperado	Status	Evidência
T-01	Packet Tracer	Cada PC de andar recebe IP por DHCP (relay do FW → SRV-INFRA)	IP da faixa da VLAN do andar, gateway .1	A EXECUTAR	
T-02	Packet Tracer	Desktop → ping 10.10.20.21 (SRV-INFRA) e acesso HTTP ao SRV-PRONT	responde	A EXECUTAR	
T-03	Packet Tracer	Desktop → ping 10.10.10.2 (gestão)	bloqueado (USR-IN)	A EXECUTAR	
T-04	Packet Tracer	NB-VIS → ping 10.10.20.21; NB-VIS → 200.10.10.2	1° bloqueado; 2° responde	A EXECUTAR	
T-05	Packet Tracer	CAM → ping 200.10.10.2	bloqueado (CFTV sem internet)	A EXECUTAR	
T-06	Packet Tracer	10.11.10.2 → NVR 10.10.60.2; outro desktop → NVR	1° permitido; 2° bloqueado	A EXECUTAR	
T-07	Packet Tracer	tracert DT-P01 → DT-TER	10.12.10.1 → 10.11.10.1	A EXECUTAR	
T-08	Packet Tracer	Desktop → 10.10.20.22:5432	bloqueado	A EXECUTAR	
T-09	Packet Tracer	show vlan brief / show interfaces trunk em todos os switches	VLANs e trunks conforme o plano	A EXECUTAR	
T-10	Packet Tracer	show access-lists no FW-01 após os testes	contadores incrementados	A EXECUTAR	
T-11	Cabeamento	Certificação de 100% dos 103 pontos (mapa de fios, comprimento, atenuação, NEXT)	todos aprovados Cat6; comprimento ≤ 90 m	A EXECUTAR	
T-12	10 GbE	Link dos 4 DAC SFP+ (hosts e NAS ↔ core) sobe a 10 Gb/s; iperf3 ≥ 9 Gb/s	10 Gb/s sem erros; compatibilidade confirmada	A EXECUTAR	
T-13	PoE	Medir potência dos 4 switches PoE com todos os APs e câmeras ligados	≤ 80% de 400 W	A EXECUTAR	
T-14	Wi-Fi	Site survey por andar (RSSI ≥ –67 dBm, SNR ≥ 25 dB) e ajuste de canais	cobertura em 100% das áreas de uso	A EXECUTAR	
T-15	Wi-Fi	Roaming de notebook entre APs; visitante isolado; tablet sem acesso a estações	conforme a matriz de acessos	A EXECUTAR	
T-16	Internet	Teste de velocidade nos dois links e failover (desligar WAN1)	≥ 90% do contratado; failover < 60 s	A EXECUTAR	
T-17	Energia	Queda de energia simulada em cada nobreak de andar e no MDF	equipamentos permanecem ligados; autonomia medida	A EXECUTAR	
T-18	Segurança	Varredura (nmap) a partir da VLAN de visitantes e de IoT	nenhuma rede interna acessível	A EXECUTAR	
T-19	VPN	Conexão IPsec com MFA; tentativa sem MFA; RDP da internet	só com MFA; RDP direto recusado	A EXECUTAR	
T-20	Documentação	Mapa de portas, etiquetas e planilhas atualizados após a instalação	campo a campo iguais	A EXECUTAR	

3. Ordem básica de implantação

1. Confirmar planta real, rack ≥ 1000 mm no MDF e cotar itens estimados.

2. Infraestrutura civil/elétrica (Facilities): eletrocalhas, tomadas, PDU/ATS, climatização.

3. Montar racks e nobreaks; instalar patch panels e organizadores.

4. Lançar e terminar o cabeamento Cat6; certificar 100% dos pontos; etiquetar PT-/PP-.

5. Instalar e configurar core, switches de andar e firewall (VLANs, trunks, LACP, rotas, NAT).

6. Ligar os 4 DAC 10 GbE (hosts/NAS) e validar compatibilidade.

7. Subir DHCP/DNS (SRV-INFRA), controlador UniFi e NPS; adotar os 20 APs; publicar SSIDs.

8. Ativar ACLs por zona e VPN com MFA; testar matriz de acessos.

9. Instalar câmeras/NVR e leitor; migrar impressoras; validar com testes T-01…T-20.

10. Operação assistida, documentação final e treinamento da equipe.

4. Critérios de aceite

- Todos os testes T-01…T-20 com status OK e evidência anexada.
- 100% dos pontos certificados e identificados; documentação igual ao instalado.
- Matriz de acessos validada (T-03, T-04, T-05, T-08, T-18) sem exceção não documentada.
- Planilhas de inventário e orçamento atualizadas com preços finais de compra.